08 • TOI 与连续碰撞

> 阅读目标：先解匀速圆圆扫掠，再理解带旋转的 sweep、目标距离、分离轴与根求解，最后准确对应世界求解器中的 CCD 调度、截断方式和限制。
>
> 基线：`dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b` 对应的 3.2.0 工作树。当前 CCD 不是对所有刚体对执行无限精度、剩余时间完整重算的事件模拟器。

返回目录 · 上一章：GJK 与形状查询

1. 连续碰撞首先是时间采样问题

离散碰撞只在有限时刻检查几何。

一个很小的圆可能从薄墙左侧移动到右侧，而起点、终点都不与墙重叠。

中间发生的穿越没有被采样到，这就是隧穿。

最朴素的改进是增加采样次数：

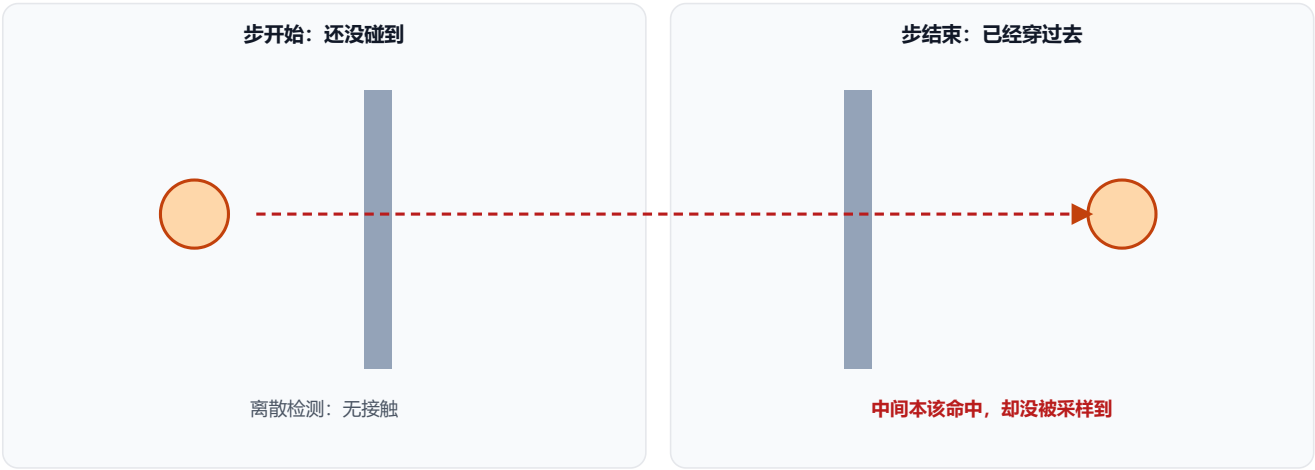
1. 将整步分成若干时间片。
2. 在每个采样时刻进行离散碰撞。
3. 找到第一次检测到重叠的位置。

但样本之间仍可能跨过更薄的障碍。

因此先从有解析解的连续问题入手，比直接增加任意采样次数更容易建立正确直觉。

图 8-1　离散碰撞只看有限时刻：中间穿越可能完全看不见

小圆这一步从墙左到墙右。起点、终点都不与墙重叠，于是被当成"没有撞到"。



看图： 这就是隧穿。加采样能减轻，但不能保证更薄的障碍一定被抓到。连续碰撞改问"这一段轨迹何时第一次碰到"。

1.1 必须分开的三个层次

- **数学轨迹相交**：理想连续运动是否相交？
- **TOI 几何函数**：当前算法如何近似定位接近时刻？
- **世界 CCD 调度**：哪些对象调用 TOI，结果如何影响位姿和速度？

独立 TOI 函数支持两形旋转，不代表世界会为所有形状对执行完整连续求解。

2. 匀速圆圆扫掠：从距离平方推导二次根

设两个世界圆心随物理时间 τ 变化：

$$a(\tau) = a_0 + v_A\tau, \qquad b(\tau) = b_0 + v_B\tau.$$

这里：

- τ：秒。
- a_0, b_0：起点位置，单位 m。
- v_A, v_B：线速度，单位 m/s。
- r_A, r_B：圆半径，单位 m。
- Δt：当前步时长，单位 s。

只考虑：

$$0 \le \tau \le \Delta t.$$

2.1 消去共同平移

定义初始相对位置、相对速度和半径和：

$$q = b_0 - a_0, \qquad u = v_B - v_A, \qquad R = r_A + r_B.$$

碰撞边界是：

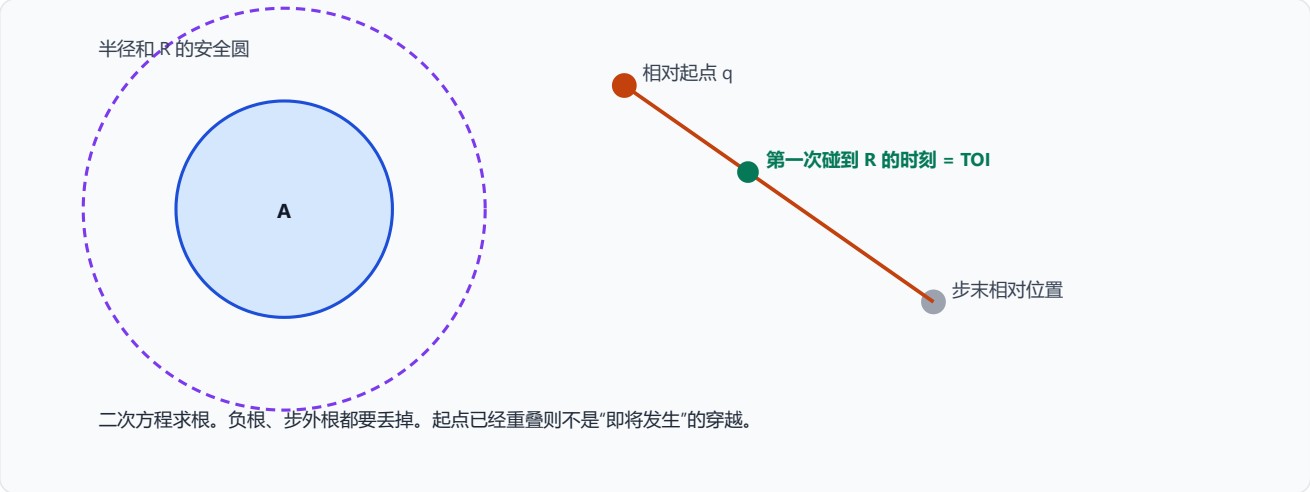
$$\|q + u\tau\| = R.$$

两个物体共同增加相同速度，不会改变相对距离。

但共同平移会改变世界命中点，所以计算时间和还原世界位置仍是不同步骤。

图 8-2　圆圆连续碰撞：看相对圆心会不会走进半径和圆

q = b0−a0，u = vB−vA。碰撞边界 ||q + uτ|| = R。共同平移不改相对距离。



看图： 紫色虚线圆半径是 $R = r_A + r_B$。相对起点沿相对速度走线段，第一次碰到虚线圆的时刻就是 TOI。共同平移可先消掉。

2.2 展开二次方程

两边平方：

$$(q + u\tau) \cdot (q + u\tau) = R^2.$$

展开：

$$a\tau^2 + b\tau + c = 0,$$

其中：

$$a = u \cdot u, \qquad b = 2q \cdot u, \qquad c = q \cdot q - R^2.$$

注意这里的标量 a, b 是二次系数，不再表示圆心。

单位分别为：

$$[a] = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2, \quad [b] = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}, \quad [c] = \mathrm{m}^2.$$

判别式和根为：

$$D = b^2 - 4ac,$$

$$\tau_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

根的单位为秒。

初始分离时，应选择位于当前步内的最小非负进入根。

较大的根通常是离开时刻，不能拿它代替第一次撞击。

3. 完整解析例：进入和离开不是同一个时刻

取 A 静止：

$$a_0 = (0,0), \qquad r_A = 0.5.$$

B 的输入为：

$$b_0 = (3,0), \qquad r_B = 0.5, \qquad v_B = (-4,0).$$

整步时长取 $\Delta t = 1$ s。

于是：

$$q = (3,0), \quad u = (-4,0), \quad R = 1.$$

二次系数为：

$$a = 16, \qquad b = -24, \qquad c = 8.$$

判别式：

$$D = (-24)^2 - 4 \times 16 \times 8 = 64.$$

因此：

$$\tau_{\text{enter}} = \frac{24 - 8}{32} = 0.5 \text{ s},$$
$$\tau_{\text{exit}} = \frac{24 + 8}{32} = 1 \text{ s}.$$

进入时 B 圆心为 $(1,0)$，两圆表面在 $(0.5,0)$ 相切。

A 到 B 法线为 $(1,0)$。

如果整步只有 0.4 s，进入根仍是 0.5 s，但它位于步外，所以本步没有命中。

3.1 两边都运动的校验

若改为：

$$v_A = (2,0), \qquad v_B = (-2,0),$$

相对速度仍为 $(-4,0)$，进入时刻仍为 0.5 s。

但此时 A、B 圆心分别为 $(1,0)$、$(2,0)$。

世界接触点变成 $(1.5,0)$，不是上一例的 $(0.5,0)$。

4. 解析根的退化和数值保护

4.1 没有相对运动

若 $a = u \cdot u = 0$，则两个圆心相对静止。

- $c > 0$：初始分离，未来仍分离。
- $c = 0$：初始相切。
- $c < 0$：初始重叠。

这时不能继续除以 $2a$。

4.2 初始重叠

若 $c < 0$，查询开始时已经重叠。

即使存在正的离开根，它也不代表未来第一次进入。

必须把初始重叠与正常进入事件分开处理。

4.3 擦切、背离和步外根

- $D < 0$：连无限直线轨迹都不接触半径和边界。
- $D = 0$：擦切双根。
- 初始分离且 $q \cdot u \geq 0$：匀速圆模型中正在背离，可提前拒绝。
- 根小于零：交点在过去。
- 根大于 Δt：交点在当前步之后。

浮点下很小的负判别式是否夹到零，应由有意义的数值容差决定。

不能把所有负判别式无条件改成零，否则会制造不存在的命中。

4.4 避免二次根的大数相减

标准公式在某些数值组合下可能发生消去误差。

一种教学上常用的稳定写法是：

$$Q = -\frac{1}{2}\left(b + \operatorname{sign}(b)\sqrt{D}\right),$$

再求：

$$\tau_1 = Q/a, \qquad \tau_2 = c/Q.$$

仍需单独处理 $a = 0$、$Q = 0$ 等退化。

这只是解析圆模型的数值改进，不是当前 `b2TimeOfImpact` 的实现方式。

5. 源码为什么使用时间比例

源码中的时间通常是归一化比例：

$$t = \frac{\tau}{\Delta t}.$$

于是整步相对平移为：

$$\Delta = (v_B - v_A)\Delta t.$$

圆碰撞方程可以写为：

$$\|q + t\Delta\|^2 = R^2, \qquad 0 \le t \le 1.$$

此时 q, Δ 都以 m 计，t 无量纲。

若返回 `fraction=0.4`，步长为 0.02 s，物理时刻就是：

$$\tau = 0.4 \times 0.02 = 0.008 \text{ s}.$$

不能把 `fraction` 直接当成秒。

6. 加入旋转后，为什么不再是一个二次方程

多边形运动过程中，最近特征会改变：

- 先是角对角。
- 随后变成角对边。
- 再变成面状接触。

旋转还让局部点沿弯曲轨迹运动。

沿某个法线的分离量不再对时间全局线性，最近距离也不再由一个固定二次式描述。

只扫质心会漏掉旋转杆端。

用一个很大的包围圆代替整个物体虽然简单，但对细长形状往往过于宽松。

TOI 的思路是反复建立临时分离函数，在这个较简单的一维函数上求根，再更新几何特征。

7. Sweep：插值质心，再恢复刚体原点

`sweep` 保存：

- `localCenter`：局部质心。
- `c1`、`c2`：起止质心位置。
- `q1`、`q2`：起止旋转。

质心线性插值为：

$$c(t) = (1 - t)c_1 + tc_2.$$

二维旋转用余弦、正弦对表示：

$$q_1 = (\cos\theta_1, \sin\theta_1), \quad q_2 = (\cos\theta_2, \sin\theta_2).$$

当前先做线性混合：

$$\tilde{q}(t) = (1 - t)q_1 + tq_2,$$

然后归一化：

$$q(t) = \frac{\tilde{q}(t)}{\|\tilde{q}(t)\|}.$$

这称为归一化线性插值，即 NLerp。

7.1 为什么要减去局部质心的旋转偏移

刚体原点是：

$$p(t) = c(t) - Q(t)c_L,$$

其中 c_L 为局部质心，$Q(t)$ 为旋转矩阵。

局部点 x_L 的世界位置为：

$$x(t) = p(t) + Q(t)x_L = c(t) + Q(t)(x_L - c_L).$$

这个公式确保旋转围绕质心进行。

若省略局部质心补偿，偏心形状会围绕错误的原点运动。

7.2 一个单姿态坐标校验

设：

$$c = (2, 3), \qquad c_L = (0.5, 0),$$

旋转为 90°。

于是：

$$Qc_L = (0, 0.5), \qquad p = (2, 2.5).$$

把局部质心变换回世界：

$$p + Qc_L = (2, 3),$$

与指定世界质心一致。

这只是单姿态变换例，不意味着一帧应该旋转 90 度。

7.3 对照源码与旋转限制

入口：`b2GetSweepTransform`，范围 `14–29`。

NLerp 不等于直接线性插值角度，也不保证严格恒角速度。

起止旋转若相差 180 度，混合向量甚至可能变成零。

两个端点旋转也无法表示中间转了多圈的信息。

当前 `B2_MAX_ROTATION` 为：

$$0.25\pi = 45^\circ.$$

`solver.c:123,148–152` 根据整步时间限制角速度，除非允许快速旋转。

常量附近还警告提高到 0.5π 或更大会破坏连续碰撞。

因此不能声称任意大角度旋转仍保持同样 CCD 保证。

8. TOI 的目标距离不是零，也不是表面分离量

入口：`b2TimeOfImpact`，范围 `1148–1440`。

它调用 GJK 时使用：

$$\texttt{useRadii=false}.$$

因此得到的是凸核之间的距离。

半径放到目标值中：

$$d_{\text{target}} = \max(\text{slop}, r_A + r_B - \text{slop}).$$

距离容差为：

$$\varepsilon_d = 0.25\text{slop}.$$

两者单位都是 m。

8.1 完整目标值例

默认：

$$\text{slop} = 0.005, \qquad r_A + r_B = 1.$$

所以：

$$d_{\text{target}} = 0.995, \qquad \varepsilon_d = 0.00125.$$

核心距离达到 0.995 时，表面分离大约是：

$$0.995 - 1 = -0.005.$$

也就是允许轻微进入，避免要求浮点算法精确卡在零间隙边界。

若半径和非常小，目标至少保留一个 slop，避免完全零距离的脆弱几何。

8.2 与解析圆根对照

前面的圆例，在整个 $t \in [0, 1]$ 范围内，非负核心距离是：

$$d(t) = |3 - 4t|.$$

首次相遇前的分支 $t \le 0.75$ 上，它才等于 $3 - 4t$。固定方向投影的有符号分离函数则可写成 $s(t) = 3 - 4t$，圆心交越后允许为负。距离与有符号分离不能混用。

首次严格几何相切发生在 $t = 0.5$。

TOI 目标对应：

$$3 - 4t = 0.995 \quad \Longrightarrow \quad t = 0.50125.$$

这点差异来自目标设定。

不要重复减去半径，也不要把距离容差误写成时间比例容差。

9. 三种分离函数

`b2MakeSeparationFunction` 的范围是 `953–1026`。

它利用当前 GJK 缓存构造更便宜的标量函数。

9.1 点点类型

缓存只有一个索引对时，建立世界方向：

$$n = \frac{p_B - p_A}{\|p_B - p_A\|}.$$

随后测量：

$$s(t) = n \cdot (p_B(t) - p_A(t)).$$

这里的轴在该轮分离函数中保持世界方向固定。

9.2 A 面类型

A 的两个缓存点形成参考面。

法线存储在 A 局部系，求值时随 A 旋转：

$$n_A(t) = Q_A(t) n_{A,L}.$$

分离量为：

$$s(t) = n_A(t) \cdot (p_B(t) - p_A(t)).$$

9.3 B 面类型

如果 A 缓存索引相同、B 有两个点，就构造 B 面。

其内部公式是：

$$s(t) = n_B(t) \cdot (p_A(t) - p_B(t)).$$

因为参考面换到了 B，点差顺序也改变。

不能因此随意改变最终公共输出的 A 到 B 法线约定。

9.4 找最深特征与固定特征求值要分开

`b2FindMinSeparation`，范围 `1029–1093`：

- 给定时刻。
- 用支撑查询找当前轴上最深的特征。
- 返回分离量并记下特征索引。

`b2EvaluateSeparation`，范围 `1097–1143`：

- 固定已选特征索引。
- 在不同时间只变换这些特征并求投影。

后者更适合高频根求解。

它不等于在每次试探时间都重新计算完整 GJK 距离。

10. TOI 的三层循环

10.1 外层：更新 GJK 和分离轴

在当前时间 t_1 计算核心距离。

- 距离不大于零：返回核心重叠状态。
- 距离已进入目标容差：返回命中。
- 否则构造新的分离函数。

外层允许最近特征和候选分离轴随推进改变。

10.2 中层：在较晚时间选择最深特征

先令 $t_2 = t_{\max}$，求：

$$s_2 = s(t_2).$$

若 $s_2 > d_{\text{target}} + \varepsilon_d$，当前分离模型返回分离结论。

若 s_2 已在目标附近，则把 t_1 推进到 t_2，回外层重新检查。

否则固定此时选到的特征，求其在 t_1 的分离 s_1。

只有 s_1 在目标外、s_2 在目标内时，才形成适合求根的区间。

如果内部状态已经不一致或无法继续进展，会返回失败状态，而不是伪装成正常未命中。

10.3 最内层：固定特征的一维根

求解：

$$s(t) - d_{\text{target}} = 0.$$

得到暂定 t_2 后，中层还会重新找最深特征。

如果新特征更早限制运动，还需要继续推进。

所以 TOI 不是“一次 GJK，加一次二分，然后完成”。

10.4 当前工作量上限

- 外层距离查询：最多 20 次。

- 一次固定特征求根：最多 50 次。
- 中层 push-back：最多 `B2_MAX_POLYGON_VERTICES` 次。

这些限制控制计算成本，不是对任意输入的无限精度保证。

11. 二分与假位法交替：为什么不用一种方法到底

设当前根区间为 $[a_1, a_2]$，满足：

$$s_1 > d_{\text{target}}, \qquad s_2 < d_{\text{target}}.$$

11.1 二分法

取：

$$t = \frac{a_1 + a_2}{2}.$$

它不关心曲线形状，能稳定缩小区间，但收敛速度有限。

11.2 假位法

用区间端点连线估计目标交点：

$$t = a_1 + \frac{d_{\text{target}} - s_1}{s_2 - s_1}(a_2 - a_1).$$

这是端点插值，不是牛顿法，因为没有计算导数。

当函数接近线性时，它可能非常快。

但曲率较大时某个端点可能长期不更新。

11.3 当前混合策略

源码 `distance.c:1346–1395` 从第零轮开始：

- 偶数轮使用二分。
- 奇数轮使用假位法。

计算分离量后，如果：

$$|s(t) - d_{\text{target}}| < \varepsilon_d,$$

则接受。

否则依据分离量在目标哪一侧更新对应端点，继续维持括住根的区间。

11.4 在线性圆例上手算两轮

取：

$$s(t) = 3 - 4t, \quad d_{\text{target}} = 0.995, \quad [a_1, a_2] = [0, 1].$$

第一轮二分：

$$t = 0.5, \qquad s = 1.$$

误差为 0.005，大于 0.00125，不能停止。

左端改为 0.5。

第二轮假位：

$$t = 0.5 + \frac{0.995 - 1}{-1 - 1}(1 - 0.5) = 0.50125.$$

此时 $s = 0.995$，达到目标。

12. 完整旋转几何例：四轮得到非线性根

这一例来自明确的几何与源码 NLerp，不是随手假设一个多项式。

12.1 形状与运动输入

A 是静止竖段：

$$(0, -10) \to (0, 10), \qquad r_A = 0.$$

取参考法线 $n = (1, 0)$。

B 代理有一个局部核心点：

$$x_L = (1, 0), \qquad r_B = 1.$$

B 的局部质心取原点，质心 sweep 为：

$$c_B(t) = (3 - 4t, 0).$$

旋转由 0° 变到 45°。

这个例子可理解为刚体上一个偏心圆形状；单个形状的圆心不必等于整个刚体质心。

总旋转量不超过默认每步 45 度限制。

12.2 写出 NLerp 后的点轨迹

定义：

$$u(t) = 1 - t + \frac{t}{\sqrt{2}}, \qquad v(t) = \frac{t}{\sqrt{2}}.$$

归一化旋转的余弦为：

$$\cos\theta(t) = \frac{u(t)}{\sqrt{u(t)^2 + v(t)^2}}.$$

因此 B 核心点的 x 坐标，即对 A 参考面的分离量，是：

$$s(t) = 3 - 4t + \frac{u(t)}{\sqrt{u(t)^2 + v(t)^2}}.$$

B 核心点的 y 坐标始终位于竖段端点之间，所以此处面参考特征合法。

12.3 目标与初始区间

半径和为 1 m，默认参数给出：

$$d_{\text{target}} = 0.995, \qquad \varepsilon_d = 0.00125.$$

端点分离量为：

$$s(0) = 4,$$

$$s(1) = -1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \approx -0.2928932188.$$

目标被区间 $[0, 1]$ 括住。

12.4 实际算术核对的迭代表

轮次	方法	试探比例 t	分离量 $s(t)$	与目标之差
0	二分	0.5000000000	1.9238795325	+0.9288795325
1	假位	0.7095116723	1.0067815865	+0.0117815865
2	二分	0.8547558362	0.3594663339	−0.6355336661
3	假位	0.7121552168	0.9950684650	+0.0000684650

第一轮后区间是 $[0.5, 1]$。

第二轮后左端变为 0.7095116723。

第三轮后右端变为 0.8547558362。

第四轮误差满足：

$$0.0000684650 < 0.00125,$$

因此可以接受暂定根。

12.5 如何解释结果

此时表面分离约为：

$$s - R = 0.9950684650 - 1 = -0.0049315350 \text{ m}.$$

若整步为 $1/60$ s，对应物理时刻：

$$\tau = \frac{0.7121552168}{60} \approx 0.0118692536 \text{ s}.$$

随后中层与外层仍按算法检查最深特征和距离，不应把最内层暂定根描述成跳过所有后续验证。

该表使用独立双精度算术运行核对。

库内部采用 float，最后若干位允许不同；这里没有声称执行了 C 单元测试或逐位验证。

13. TOI 输出不能只读 `fraction`

`b2TOIOutput` 包含状态、点、法线和时间比例。

主要状态含义是：

- `Overlapped`：核心已重叠，比例通常为零。
- `Hit`：进入当前目标容差。
- `Separated`：当前查询给出分离结论，比例通常为查询上限。
- `Failed`：迭代未能正常继续，不能当成精确未命中。

`fraction=1` 必须与状态和 `maxFraction` 一起解释。

`fraction=0` 也不能保证存在适合直接施加冲量的有效单位法线。

头文件对 `b2TimeOfImpact` 的说明明确指出：扫掠分离轴可能漏掉某些中间、非隧穿型碰撞。

改变查询时间区间后应重新调用。

旋转使分离函数可能非单调，因此不能把当前近似算法包装成“求出了任意旋转轨迹的所有精确根”。

14. 世界实际时序：先离散求解，再决定哪些刚体补做 CCD

现在从几何函数回到 `src/solver.c`。

`b2Solve` 先执行普通约束求解和子步推进。

`1609–1610` 行在约束求解及岛分裂之后调用 `b2FinalizeBodiesTask`。

Finalize 把累计位移、累计旋转落实为预测终位姿，然后识别快物体。

不是先对所有刚体执行 TOI，再启动普通接触求解。

14.1 快运动度量

源码 `607–615` 行估计：

$$v_{\max} = \|v\| + |\omega| R_{\max}.$$

其中：

- v：质心线速度，m/s。
- ω：角速度，rad/s。
- $R_{\max}$：最远几何范围，m。

因此 $v_{\max}$ 单位为 m/s。

累计运动量还包含位置修正和旋转：

$$\Delta_{\max} = \|\Delta p\| + |\Delta q.s| R_{\max}.$$

接着取：

$$\text{maxMotion} = \max(\Delta_{\max}, v_{\max}\Delta t).$$

动态刚体满足连续检测等条件，且：

$$\text{maxMotion} > \text{safetyFactor} \times \text{minExtent},$$

就进入快物体路径。

`safetyFactor` 无量纲，`minExtent` 单位 m。

当前判定位于未进入睡眠处理的相应分支中，不要省略整个上下文后声称所有物体每步无条件检查。

14.2 平移快物体例

取：

$$\Delta t = 1/60 \text{ s}, \quad \|v\| = 30 \text{ m/s},$$
$$\text{minExtent} = 0.1 \text{ m}, \quad \text{safetyFactor} = 0.5.$$

速度运动量为：

$$30/60 = 0.5 \text{ m}.$$

门限为：

$$0.5 \times 0.1 = 0.05 \text{ m}.$$

因此需要快物体处理。

14.3 质心不动也可能很快

若 $v = 0$、$\omega = 20$ rad/s、$R_{\max} = 2$ m，则：

$$v_{\max} = 40 \text{ m/s}.$$

在 $1/60$ s 中对应约 0.6667 m 的端点运动估计。

所以不能只观察质心位移判断是否需要 CCD。

15. 普通 fast 和 bullet 的调度不同

入口：`b2FinalizeBodiesTask`，范围 `560–749`。

- 普通 fast dynamic 在 Finalize 中立即调用 `b2SolveContinuous`。
- fast bullet 先放入 `bulletBodies` 数组。

随后主流程更新非 bullet 的相关包围代理。

`1893–1902` 行再统一调用 bullet 任务。

`b2BulletBodyTask` 的 `1236–1248` 行仍调用同一个 `b2SolveContinuous`。

bullet 阶段完成后，主流程再串行扩大相应代理。

这种时序让 bullet 查询时能使用非 bullet 已更新的运动与包围信息。

它不是“bullet 使用另一套完全不同的 TOI 公式”。

16. 当前 CCD 到底查询哪些目标

入口：`b2SolveContinuous`，范围 `384–556`。

函数遍历 fast body 的形状，并构造扫掠查询框。

关键查询代码如下：

```
                    b2DynamicTree_Query( staticTree, sweptBox, B2_DEFAULT_MASK_BITS,
b2ContinuousQueryCallback, &context );

                    if ( isBullet )
                    {
                              b2DynamicTree_Query( kinematicTree, sweptBox, B2_DEFAULT_MASK_BITS,
b2ContinuousQueryCallback, &context );
                              b2DynamicTree_Query( dynamicTree, sweptBox, B2_DEFAULT_MASK_BITS,
b2ContinuousQueryCallback, &context );
                    }
```

因此：

快物体类别	CCD 查询树
普通 fast dynamic	static
fast bullet	static、kinematic、dynamic

不要把一般宽阶段动态物体查三棵树的规则，误写成普通 fast CCD 也查三棵树。

16.1 bullet 不对目标 bullet 做这条连续检测

`b2ContinuousQueryCallback` 在 `228–231` 行跳过目标 bullet。

所以 bullet 可以对非 bullet dynamic 做连续检查，但 bullet-bullet 被排除。

设置 bullet 不意味着对所有对象类型无条件提供同样检测。

16.2 回调还执行哪些过滤

- 跳过同一形状。
- 跳过同一刚体。
- 检查形状碰撞过滤。
- 检查刚体之间的碰撞许可。

- 检查自定义过滤。
- 对传感器检查相关事件标志。
- 对链段执行单面与近平行运动早退。

独立 TOI 函数只处理输入的凸代理与 sweep，世界上下文规则需要由外层补充。

17. 候选如何不断缩短最早比例

对每个候选，回调建立：

- A：目标形状及其 sweep。
- B：当前 fast shape 及 fast body 的 sweep。
- `maxFraction`：目前已知最早比例。

只要新结果满足：

$$0 < f_{\text{new}} < f_{\text{current}},$$

就缩短当前允许运动比例。

当前回调主要按比例比较，不是简单写成“只有 `state==Hit` 才接受”。

源码解读不能自行添加不存在的条件。

17.1 初始零比例的回退

若第一次 TOI 返回零比例，`347–359` 行会：

1. 取 fast shape 的几何质心。
2. 构造围绕该点的小圆代理。
3. 用与最小几何范围相关的核心半径重试 TOI。

这用于处理初始重叠等难以推进的情况。

它不是完整的穿透推出算法，也不是所有高速形状永远都被简化为圆。

若启用连续预处理回调，用户还可否决本次候选。

18. 命中后实际做的是位姿截断

假设最早比例为 $f < 1$。

当前源码计算：

$$c_f = (1 - f)c_1 + fc_2,$$

$$q_f = \mathrm{NLerp}(q_1, q_2, f).$$

再根据局部质心恢复刚体原点，更新最终变换和包围盒。

这发生在 `solver.c:454–506`。

18.1 没有完整重算剩余时间

这里并没有：

1. 在 TOI 时刻重新运行全部接触与关节求解。
2. 计算撞击反弹后的完整速度状态。
3. 再把剩余 $(1-f)\Delta t$ 完整模拟一遍。

也没有直接根据 TOI 法线将速度反弹或清零。

因此它是一种实用的时间损失式截断，不是理想事件驱动求解器。

18.2 损失时间只撤销重力贡献

定义：

$$\Delta t_{\text{loss}} = (1-f)\Delta t.$$

当前速度修正是：

$$v_{\text{new}} = v_{\text{old}} - \Delta t_{\text{loss}}\,\text{gravityScale}\,g.$$

源码 `468–473` 明确说明其他力与力矩暂时忽略。

减去重力贡献，是撤销已经多积分的那部分重力，不是再加一次重力。

18.3 完整数值例

设：

$$\Delta t = 1/60\ \text{s}, \qquad f = 0.4.$$

损失时间为：

$$\Delta t_{\text{loss}} = 0.6/60 = 0.01\ \text{s}.$$

取：

$$g = (0,-10)\ \text{m/s}^2, \quad \text{gravityScale} = 1,$$
$$v_{\text{old}} = (12,-5)\ \text{m/s}.$$

则：

$$v_{\text{new}} = (12,-5) - 0.01(0,-10) = (12,-4.9).$$

x 速度仍是 12 m/s，并未因 CCD 自动归零。

若预测质心从 $(0,0)$ 到 $(0.2,-0.0833333)$，截断后为：

$$c_f = (0.08,-0.0333333).$$

只接受原预测位移的 40%。

剩余 60% 时间没有在这个函数里按完整碰撞动力学恢复推进。

19. 包围框、传感器和旋转的工程限制

19.1 局部基准减少大坐标消去

`b2SolveContinuous` 使用旧质心作为相对基准，将 sweep 放到附近坐标系计算。

世界大位置先相减，再进入主要 float 几何，有利于保留局部细节。

这与直接在巨大世界坐标上反复计算差点不同。

19.2 两端 AABB 的并不是任意旋转轨迹的严格包络

源码使用旧包围框与预测终框的并作为候选查询范围。

对纯平移，它能覆盖中间形状位置。

对一般旋转，不能直接给出同样结论。

反例：细杆半长 2 m、半厚 0.1 m，从 -22.5° 转到 $+22.5^\circ$。

两端 AABB 半宽均为：

$$e_x = 2\cos 22.5^\circ + 0.1\sin 22.5^\circ \approx 1.8860274083.$$

中间水平姿态半宽为 2 m。

所以中途形状可能比两端框的并更宽。

这只证明包络性质不能普遍成立；具体场景是否漏碰，还与额外 margin、目标包围框及其他处理有关。

不要由这个反例反过来断言所有旋转杆都必然隧穿。

19.3 连续传感器不是无限事件收集器

`solver.c:164` 的连续传感器记录上限是 8。

当前 fast shape 若本身为传感器，不作为普通连续实体扫掠。

被扫描的传感器需要满足事件标志等条件。

最后还会丢弃位于实体截断之后的传感器命中记录。

因此不能承诺高速路径上任意数量、任意时序的传感器事件全部被保留。

重要游戏逻辑应使用与需求匹配的明确查询方案。

19.4 如何正确使用这些限制

- 采用合理的形状尺寸与长度尺度。
- 避免深度初始重叠。
- 对高速小动态物体按需要设置 bullet。
- 控制细长物体的大角度旋转。
- 必要时减小时间步。

- 对游戏命中判定使用专门射线或形状查询。

把所有物体都设成 bullet，既不是通用精度开关，也不能消除算法本身的限制。

20. 边界练习与答案

题一：半径各 0.5、中心距 3、相对速度为 −4 m/s，进入和离开时间是多少？

答案：0.5 s 和 1 s。 首次撞击取进入根。

题二：`fraction=0.4`、步长 0.02 s，物理时刻是多少？

答案：0.008 s。 比例本身没有秒单位。

题三：TOI 使用 `useRadii=false`，是否意味着完全忽略半径？

答案：不是。 半径进入目标距离，不能重复扣除。

题四：目标 0.995 m，当前分离 1 m，默认容差下可以停止吗？

答案：不行。 误差 0.005 m 大于 0.00125 m。

题五：假位法是否就是牛顿法？

答案：不是。 它使用区间端点插值，不计算导数。

题六：局部质心不在原点时，只插值 body origin 是否等价？

答案：不等价。 当前 sweep 插值质心，再减去旋转后的局部质心偏移。

题七：普通 fast dynamic 是否查询运动学和动态树？

答案：当前 CCD 路径不查询。 它只查 static；bullet 才追加另外两棵树。

题八：两个 bullet 之间是否使用这条 TOI 路径互相检测？

答案：当前回调显式跳过目标 bullet。

题九：CCD 命中后是否完整模拟剩余时间？

答案：没有。 当前截断末位姿，只撤销损失时间的重力速度贡献。

题十：旧 AABB 与新 AABB 的并是否严格覆盖任意中间旋转？

答案：不是。 细杆中途更宽的例子说明需要谨慎。

题十一：TOI 返回 `Failed` 是否说明确定没有碰撞？

答案：不能。 它表示算法没有正常获得所需结论。

题十二：连续传感器上限 8 是否意味着最多检查 8 个 TOI 候选？

答案：不是。 8 是相关传感器记录容量，不是所有 TOI 候选数量上限。

21. 源码阅读索引与验证范围

主题	当前入口与范围
sweep 变换	`b2GetSweepTransform`，`14–29`
分离函数构造	`b2MakeSeparationFunction`，`953–1026`
最深特征选择	`b2FindMinSeparation`，`1029–1093`
固定特征求值	`b2EvaluateSeparation`，`1097–1143`
TOI 主流程	`b2TimeOfImpact`，`1148–1440`
根求解	二分与假位法交替，`1346–1395`
快物体识别	`b2FinalizeBodiesTask`，核心判断 `607–665`
连续查询回调	`b2ContinuousQueryCallback`，`183–380`
CCD 截断	`b2SolveContinuous`，`384–556`
bullet 任务	`b2BulletBodyTask`，`1236–1248`
主调度位置	`b2Solve`，重点 `1610`、`1873`、`1902`、`1952`

本章旋转根表与细杆包围尺寸经过独立算术运行核验。

源码分支经过静态阅读核对；没有据此宣称运行过 C 构建、C 单元测试或完整世界场景仿真。

建议先用解析圆例作为简单基准，再观察旋转例的每次区间更新，最后对照世界 CCD 的对象选择和时间损失行为。

返回目录 · 上一章：GJK 与形状查询